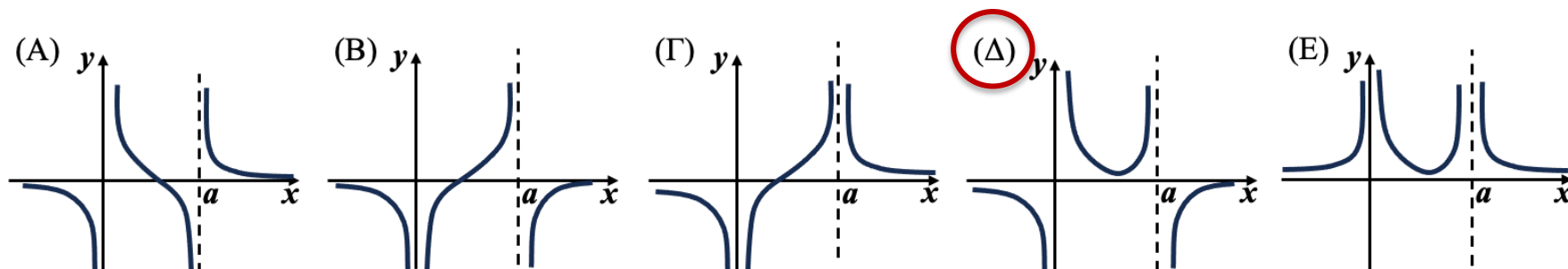
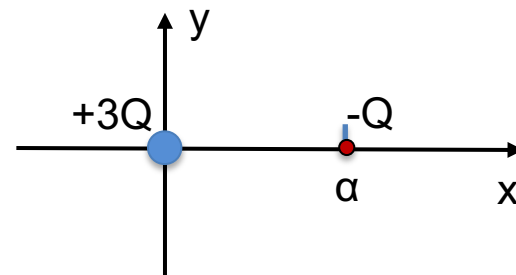


1^ο Quiz – 5 - λεπτά

□ Ένα θετικό φορτίο $+3Q$ βρίσκεται στον x -άξονα στη θέση $x = 0$, και ένα δεύτερο αρνητικό φορτίο $-Q$ βρίσκεται στον x -άξονα στη θέση $x = a$, $a > 0$. Ποιο από τα παρακάτω γραφήματα αναπαριστά καλύτερα τη x -συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου συνάρτησής του x , για σημεία που βρίσκονται στον x -άξονα;



Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε οποιοδήποτε σημείο x στον x -άξονα θα είναι :

$$\sum \vec{E} = \left[\frac{kQ_1(x - x_1)}{(x - x_1)^{3/2}} + \frac{kQ_2(x - x_2)}{(x - x_2)^{3/2}} \right] \hat{i} \quad \text{όπου } Q_1 = +3Q, x_1 = 0 \text{ και } Q_2 = -Q \text{ και } x_2 = a$$

Καθώς $x \rightarrow -\infty$ τότε $E_1 \rightarrow -0$ ενώ $E_2 \rightarrow +0$ αλλά $|E_1| > |E_2|$

Καθώς $x \rightarrow x_1 = 0$ από αριστερά, $E_1 \rightarrow -\infty$ ενώ ο $|E_1| > |E_2|$

Για $0 < x < x_2$, $|E_1|, |E_2| > 0$ ενώ για $x \rightarrow x_1$ και $x \rightarrow x_2$ θα έχουμε $|E_1|, |E_2| \rightarrow +\infty$

Για $x > x_2$, $E_1 \rightarrow +0$ ενώ για $x \rightarrow x_2$, $E_2 \rightarrow -\infty$ και καθώς $x \rightarrow +\infty$, $E_2 \rightarrow -0$

Απάντηση: Δ